



Simulación de señales electrocardiográficas mediante el modelo de FitzHugh-Nagumo en tejidos bidimensionales

I. Rodríguez Sánchez¹, L. López Díaz²

¹ Estudiante del Grado en Física, Universidad de Salamanca (irene.rodsan@usal.es)

² Departamento de Física Aplicada, Universidad de Salamanca

Introducción

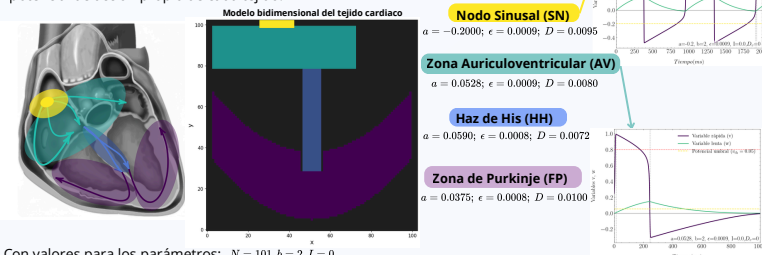
El uso de modelos matemáticos ayuda a comprender el funcionamiento de la **propagación de los impulsos eléctricos** en condiciones fisiológicas y patológicas. Se emplea el **modelo de FitzHugh-Nagumo (FHN)**, que captura la excitabilidad del miocito, incorporando un término de **difusión** para simular la propagación en el tejido. El dominio computacional comprende una **mallla bidimensional regular** donde se integran las distintas regiones del sistema de conducción: nodo sinusal (SN), zona auriculoventricular (AV), Haz de His (HH) y zona de Purkinje (FP).

A partir de la simulación de estas regiones, se obtiene el **electrocardiograma (ECG)** sintético mediante el **formalismo dipolar**. Para garantizar la relevancia biológica, los resultados se validan frente a registros clínicos reales mediante un reescalado a unidades físicas.

En dicho estudio, aun en fase preliminar, las **patologías cardíacas** se simulan mediante variaciones locales en los valores de los parámetros del modelo.

Modelo bidimensional

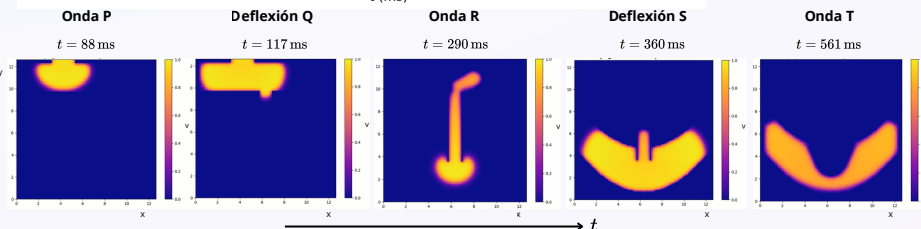
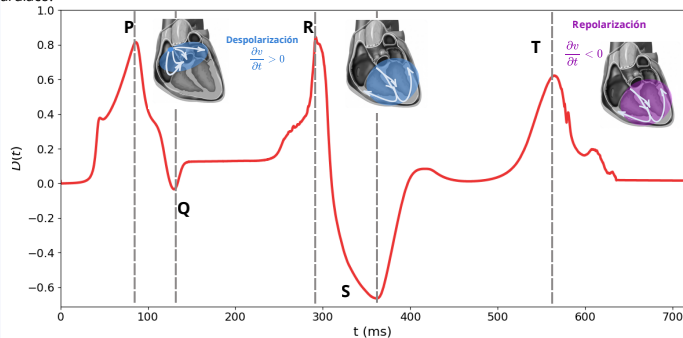
Las regiones del sistema de conducción se caracterizan mediante el ajuste de parámetros específicos, permitiendo replicar la morfología y duración del potencial de acción propio de cada tejido.



Con valores para los parámetros: $N = 101, b = 2, I = 0$

Electrocardiograma y Resultados

El ECG se compone de una serie de deflexiones positivas y negativas que coinciden con los fenómenos de repolarización y despolarización de las diversas regiones del sistema de conducción cardíaco.



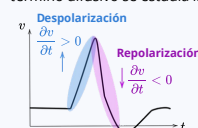
Conclusiones

Este trabajo ha permitido determinar la **dinámica de propagación del potencial de acción a escala multicelular bajo condiciones fisiológicas**, logrando un **modelado realista del tejido cardíaco** mediante una mallla bidimensional. A través de la implementación del modelo de FitzHugh-Nagumo con difusión, se han simulado las ondas que componen el **ECG**, identificando el **origen físico de cada deflexión** en la señal. Finalmente, el reescalado espacio-temporal ha permitido **validar** el estudio, mediante una comparación entre los **resultados** computacionales y los registros clínicos reales. Este enfoque subraya la capacidad de la física para caracterizar la actividad eléctrica cardíaca y sus posibles anomalías desde una perspectiva cuantitativa y rigurosa.

Como **líneas de investigación futuras**, se propone la **caracterización de diversas cardiopatías** mediante la identificación de patrones de propagación específicos en la mallla, asociándolo con alteraciones en la morfología del ECG. Asimismo, se plantea la validación del modelo mediante bases de datos clínicas, con el fin de desarrollar un modelo realista aplicable al estudio cardíaco.

Modelo de FitzHugh-Nagumo con difusión

El modelo de FitzHugh-Nagumo [1] permite estudiar la evolución temporal del **potencial de acción de las células excitables** mediante dos variables, una de activación (v) y otra de recuperación (w). Mediante el término difusivo se estudia la propagación de la señal.



$$\frac{\partial v}{\partial t} = v(v-a)(1-v) - w - I + D_v \nabla^2 v$$
$$\frac{\partial w}{\partial t} = \epsilon(v-bw)$$

Parámetros: a, b, ϵ, D_v (constante de difusión), I (estímulo externo)

Formalismo Dipolar

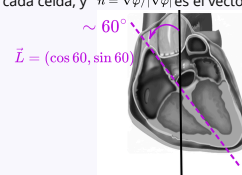
Según la **Teoría del Dipolo Central** [2], la actividad eléctrica cardíaca se simplifica mediante un vector dipolo resultante cuya magnitud y orientación evolucionan dinámicamente durante los procesos de despolarización y repolarización del potencial de acción en cada celda de la mallla. Se asume la **aproximación de dipolo de capa fina** debido a que la magnitud del dipolo es relevante solo en el frente de onda, mediante el uso de la ecuación de ondas: $\nabla \phi = -\frac{\vec{j}}{c} \frac{\partial \phi}{\partial t}$, y sabiendo que $\vec{j} = -\sigma \nabla v$.

$$\vec{M}(t) = \int_V \vec{j} dV = \sigma \frac{V}{c} \frac{\partial v}{\partial t} \vec{n}$$

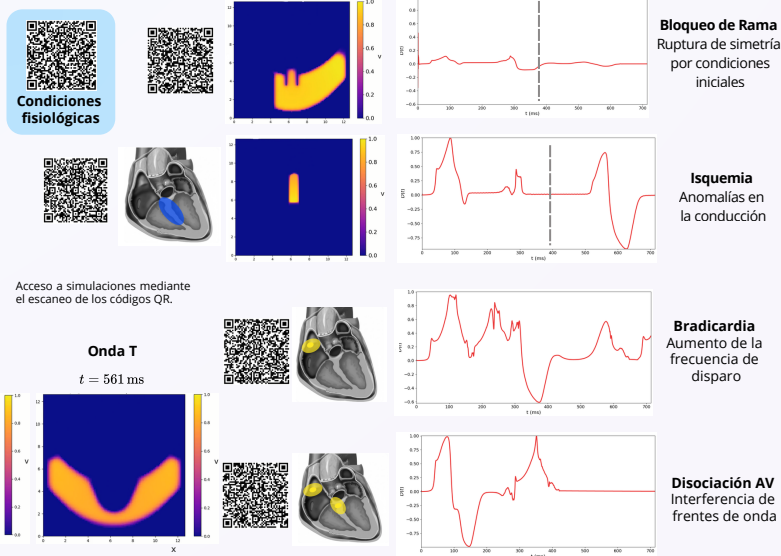
donde σ representa la matriz de conductividad, V es el volumen de cada celda, y $\vec{n} = \nabla \phi / |\nabla \phi|$ es el vector normal al frente de ondas.

Para obtener la señal de electrocardiograma debemos **proyectar el dipolo** sobre el vector $\vec{L}$ asociado a las **derivaciones** del corazón.

$$D(t) = \vec{M}(t) \cdot \vec{L}$$



El **comportamiento patológico** se asocia a distorsiones en la morfología de la señal, irregularidades en la conductividad del medio u ondas de reentrada, entre otras.



Bibliografía

[1] Rocsoreanu, C., Georgescu, A. and Giurgiteanu, N., The FitzHugh-Nagumo Model: Bifurcation and Dynamics, Rocsoreanu, C., Georgescu, A. and Giurgiteanu, N., Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (2010).

[2] Plonsey, R. and Barr, R. C., Bioelectricity: A Quantitative Approach (3rd ed), Springer, New York, NY (2007).